公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

2021 年 12 月考试结构设计原理第一次作业

一、单项选择题〔本大题共 60 分，共 20 小题，每题 3 分〕

1. 对钢筋冷加工的目的是〔 〕

A. 提高屈服强度

B. 增加钢材的塑性

C. 提高钢筋与 混凝土的粘结强度

D. 调直、除锈

2. 截面的弯曲变形时用曲率 Φ 来度量的，因此：〔 〕

A. Φ 就等于构件单位长度上两截面间的绝对转角

B. Φ=1/ρ， ρ 是变形曲线在该截面处的曲率半径

C. Φ 是一个中心转角

3. 对构件施加预应力主要目的是〔 〕。

A. 提高承载力

B. 防止裂缝或者减小缝宽，发挥高强材料作用

C. 对构件进行检验

4. 混凝土强度等级 C30 表示〔 〕

A. 混凝土的立方强度≥30N/mm2

B. 混凝土的棱柱体抗压强度设计值 fc ≥30 N/mm2;

C. 混凝土的轴心抗压强度标准值 fck ≥30N/mm2;

D. 混凝土的立方强度达 30N/mm2 的概率不小于 95%。

5. 与素混凝土梁相比，钢筋混凝土抵抗开裂的能力〔 〕。

A. 提高许多

B. 完全相同

C. 提高不多

6. 钢筋混凝土受弯构件挠度计算与材料力学方法(f=$\alpha\frac{ML^2}{EI}$)相比，主要不同点是：〔 〕

A.

后者 EI 为常数，前者每个截面 EI 为常数，沿长度方向为变数

B.

前者沿长度方向 EI 为变数，每个截面 EI 也是变数

C.

除 B 点外，跨度内还有剪切变形，α 也不为

7. 两个截面尺寸，材料相同的轴心受拉构件，即将开裂时，配筋率高的钢筋应比配筋率低的应力： 〔 〕

A. 大很多

B. 小很多

C. 根本相等

8. 梁的弯起钢筋设计中，按照抵抗弯矩图外包了弯矩包络图原那么并且弯起位置符合标准要求，其正截面和斜截面抗弯承载力为〔 〕

A. 应复核

B. 应计算

C. 不必复核

9. 在 混凝土受拉开裂之前的瞬间〔 〕

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

A. 混凝土内钢筋受拉应力到达屈服应力；
B. 混凝土内钢筋受拉应力仍很低；
C. 混凝土变形与钢筋变形不一致；
D. 混凝土与钢筋之间的粘结力已破坏。
10. 普通钢筋混凝土结构不能充分发挥高强钢筋的作用，主要原因是：〔 〕
A. 受压混凝土先破坏
B. 未配高强混凝土
C. 不易满足正常使用极限状态
11. 梁的抵抗弯矩图要求包围设计弯矩图，其目的是保证：〔 〕
A. 正截面抗弯强度
B. 斜截面抗弯强度
C. 斜截面抗剪强度
12. 验算第一类 T 形截面梁的最小配筋率$\rho_{\min}$ 时，ρ 应采用〔 〕
A. A s / b h 0
B.
A s / b f h 0
C.
A s / b h
D.
A s / b f h
E.

13. 梁斜截面弯曲破坏与剪切破坏的根本区别在于〔 〕
A. 斜截面弯曲破坏时，梁受力纵筋在斜缝处受拉屈服而剪切破坏时纵筋不屈服
B. 斜截面弯曲破坏是由弯矩引起的，而剪切破坏是弯矩剪力共同作用的结果
C. 剪跨比拟大时发生斜截面弯曲破坏，较小时发生剪切破坏。
14. 梁在斜截面设计中，要求箍筋间矩$S \leq S_{\max}$，其目的是：〔 〕
A. 防止发生斜拉破坏
B.
防止发生斜压破坏
C.
保证箍筋发挥作用
D.
防止斜裂缝过宽

15. 梁斜截面破坏有多种形态均属脆性破坏，相比拟下脆性稍小一些的破坏形态是：〔 〕
A. 斜压破坏
B. 剪压破坏
C. 斜拉破坏
16. 当适筋梁的受拉钢筋刚屈服时，梁正截面的承载能力：〔 〕
A. 到达最大值
B. 接近最大值
C. 离最大值还有较大一段距离

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

D. 开始下降
17. 梁内钢筋的混凝土保护层厚度是指： 〔 〕
A. 纵向受力钢筋的形心到构件外外表的最小距离
B. 箍筋的外外表到构件外外表的最小距离
C. 纵向受力钢筋的外外表到构件外外表的最小距离
D. 纵向受力钢筋的合力作用点到构件外外表的最小距离
18. 对于支座附近负弯矩区段内的纵向受拉钢筋，常采用截断的方式来减少纵筋的数量。钢筋切断点至理论断点(强度不需要点)的长度为 Lw，至强度充分利用点的长度为 Ld。那么：①Lw≥〔 〕
A. La
B. 1.2 La
C. 20d
D. 依据钢筋外形及剪力 V 大小确定
19. 超筋梁破坏时，钢筋应变$\ε_s$和受压区边缘混凝土应变$\ε_c$的关系是（ ）。
A. εs＜εy，εc＝εcu
B. εs＝εy，εc＜εcu
C. εs＞εy，εc≥εu
D. εs＜εy，εc＞εcu

20. 轴心受压构件在受力过程中钢筋和砼的应力重分布均〔 〕
A. 存在
B. 不存在

二、判断题〔本大题共 40 分，共 20 小题，每题 2 分〕

1. 在 m=M/Vh0 相同时，承受集中力的连续梁抗剪能力比相同条件的简支梁低。〔 〕
2. 少筋梁的开裂弯矩大于它的破坏弯矩。〔 〕
3. 适筋梁，相应于受拉纵筋屈服时的承载力是该梁实际的最大承载力。〔 〕
4. 受压区配纵筋的矩形截面梁，必定按双筋矩形截面梁计算。〔 〕
5. 钢筋混凝土梁的截面刚度随着荷载的大小及持续时间的变化而变化〔 〕
6. 当梁的配箍量不变时，在满足构造要求的前提下，采用较小直径、较小间距的箍筋有利于减小斜裂缝宽度。〔 〕
7. 采用边长为 100mm 的非标准立方体试块做抗压试验时，其换算系数是 0.95。〔 〕
8. 混凝土保护层是从受力钢筋外侧边算起的。〔 〕
9. 平均裂缝宽度是平均裂缝间距之间沿钢筋水平位置处钢筋和混凝土总伸长之差〔 〕
10. 承受以集中荷载为主的翼缘位于受压区的 T 形截面梁，在斜截面抗剪计算中不考虑剪跨比λ的影响〔 〕
11. 适筋梁正截面混凝土受压区界限高度 xb 随梁所使用的钢筋级别而变化，钢筋级别低，xb 值大。〔 〕

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

12. 砌体构件偏心受压时，材料力学公式不再适用。〔 〕
13. 无腹筋梁斜截面破坏形态总共有两种类型。〔 〕
14. 适筋梁正截面混凝土受压区界限高度 xb 随梁所使用的钢筋级别而变化，钢筋级别低，xb 值大。〔 〕
15. 梁发生斜截面弯曲破坏的可能是钢筋弯起位置有误。〔 〕
16. 单筋矩形截面受弯构件的最小配筋率 ρmin=Asmin/bho 。〔 〕
17. 与普通的预应力混凝土梁相比，双预应力混凝土梁有梁的高度小、自重轻且造型美观等特点。〔 〕
18. 钢筋混凝土受弯构件的承载能力极限状态是取构件破坏阶段，例如，其正截面强度计算即取图 3-3〔教材〕所示的IIIa 状态为计算图式根底；而使用阶段一般是指图 3-3 所示的第 II 阶段，即梁带裂缝工作阶段。 〔 〕
19. 受弯构件截面最大的抵抗矩由截面尺寸确定。〔 〕
20. 为了控制裂缝，在普通混凝土中，不宜采用高强钢 〔 〕

答案：

一、单项选择题〔60 分，共 20 题，每题 3 分〕

1. A 2. B 3. B 4. D 5. C 6. B 7. C 8. C 9. B 10. C 11. A 12. C 13. A 14. C 15. B 16. B 17. C 18. C 19. A 20. A

二、判断题〔40 分，共 20 题，每题 2 分〕

1. × 2. √ 3. × 4. × 5. √ 6. √ 7. √ 8. √ 9. √ 10. √ 11. × 12. × 13. × 14. × 15. √ 16. × 17. √ 18. √ 19. × 20. √

2021 年 12 月考试结构设计原理第二次作业

一、单项选择题〔本大题共 60 分，共 20 小题，每题 3 分〕

1. 按预应力度法进行局部预应力混凝土受弯构件的截面配筋设计时，预应力度入的选择可参考国外试验值，其值是 〔 〕

A. 0.6—0.8
B. 0.4—0.7
C. ＞0.7

2. 对钢筋冷加工的目的是〔 〕

A. 提高屈服强度
B. 增加钢材的塑性
C. 提高钢筋与 混凝土的粘结强度
D. 调直、除锈

3. 截面的弯曲变形时用曲率 φ 来度量的，因此：〔 〕

A. φ 就等于构件单位长度上两截面间的绝对转角
B. φ=1/ρ，ρ 是变形曲线在该截面处的曲率半径
C. φ 是一个中心转角

4. 对构件施加预应力主要目的是〔 〕。

A. 提高承载力
B. 防止裂缝或者减小缝宽，发挥高强材料作用

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

C. 对构件进行检验
5. 混凝土强度等级 C30 表示〔 〕
A. 混凝土的立方强度≥30N/mm2
B. 混凝土的棱柱体抗压强度设计值 fc ≥30 N/mm2；
C. 混凝土的轴心抗压强度标准值 fck ≥30N/mm2；
D. 混凝土的立方强度达 30N/mm2 的概率不小于 95%。
6. 关于预应力损失，以下说法错误的选项是 〔 〕
A. σs1 为预应力筋与管道壁间摩擦引起的应力损失，只在后张法构件中才需要计算
B. 为减少钢筋与台座间温差应力损失 σs3，可采用二级升温的养护方法
C. 在后张法构件和后张法构件中，混凝土弹性压缩引起的应力损失 σs4 的计算方法相同
7.
钢筋混凝土受弯构件挠度计算与材料力学方法($f=\alpha\frac{ML^2}{EI}$)相比，主要不同点是：〔 〕

A.
后者 EI 为常数，前者每个截面 EI 为常数，沿长度方向为变数
B.
前者沿长度方向 EI 为变数，每个截面 EI 也是变数
C.
除 B 点外，跨度内还有剪切变形，α 也不为

8. 梁的弯起钢筋设计中，按照抵抗弯矩图外包了弯矩包络图原那么并且弯起位置符合标准要求，其正截面和斜截面抗弯承载力为〔 〕
A. 应复核
B. 应计算
C. 不必复核
9. 普通钢筋混凝土结构不能充分发挥高强钢筋的作用，主要原因是：〔 〕
A. 受压混凝土先破坏
B. 未配高强混凝土
C. 不易满足正常使用极限状态
10. 关于偏心受压构件，以下说法正确的选项是〔 〕
A. 根据偏心距及配筋情况的不同，主要有受拉破坏和受压破坏两种破坏形态；
B. 受拉破坏属于脆性破坏；
C. 受压破坏时，受拉钢筋和受压钢筋均到达屈服强度。
11. 验算第一类 T 形截面梁的最小配筋率$\rho_{\min}$ 时，ρ 应采用〔 〕
A. A s / b h 0
B.
A s / b f h 0
C.
A s / b h
D.

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

A s / b f h
E.

12. 混凝土收缩变形〔 〕
A. 与 混凝土所受的应力大小有关
B. 随水泥用量的增加而减小
C. 随水灰比的增加而增大
13. 超筋梁正截面极限承载力与〔 〕
A. 混凝土强度等级有关
B.
配筋强度$f_y A_s$有关
C.
混凝土级别和配筋强度都有关
D.
混凝土级别和配筋强度都无关。
14. 梁在斜截面设计中，要求箍筋间矩$S \le S_{max}$，其目的是：〔 〕
A. 防止发生斜拉破坏
B.
防止发生斜压破坏
C.
保证箍筋发挥作用
D.
防止斜裂缝过宽

15. 钢筋混凝土梁即将开裂时，受拉钢筋的应力σ_s与配筋率ρ的关系是( )。
A. 增大，σ_s 减小
B.
增大，σ_s增大
C.
与σ_s关系不大
D.
与σ_s无关
16. 当适筋梁的受拉钢筋刚屈服时，梁正截面的承载能力：〔 〕
A. 到达最大值
B. 接近最大值
C. 离最大值还有较大一段距离
D. 开始下降
17. 梁内钢筋的混凝土保护层厚度是指： 〔 〕
A. 纵向受力钢筋的形心到构件外外表的最小距离
B. 箍筋的外外表到构件外外表的最小距离
C. 纵向受力钢筋的外外表到构件外外表的最小距离
D. 纵向受力钢筋的合力作用点到构件外外表的最小距离
18. 对于支座附近负弯矩区段内的纵向受拉钢筋，常采用截断的方式来减少纵筋的数量。钢筋切断点至理论断点(强度不需要点)的长度为 Lw，至强度充分利

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

用点的长度为 Ld。那么：①Lw≥〔 〕
A. La
B. 1.2 La
C. 20d
D. 依据钢筋外形及剪力 V 大小确定
19. 超筋梁破坏时，钢筋应变$ε_s$和受压区边缘混凝土应变$ε_c$的关系是（ ）。
A. εs＜εy，εc＝εcu
B.
εs＝εy，εc＜εcu
C.
εs＞εy，εc≥εu
D.
εs＜εy，εc＞εcu
20. 轴心受压构件在受力过程中钢筋和砼的应力重分布均〔 〕
A. 存在
B. 不存在

二、判断题〔本大题共 40 分，共 20 小题，每题 2 分〕

1. 受压区配纵筋的矩形截面梁，必定按双筋矩形截面梁计算。〔 〕
2. 采用边长为 100mm 的非标准立方体试块做抗压试验时，其换算系数是 0.95。〔 〕
3. 混凝土保护层是从受力钢筋外侧边算起的。〔 〕
4. 假设轴压柱承受不变的荷载，那么不管经过多长时间，钢筋及砼压应力都不随时间的变化。〔 〕
5. 螺旋箍筋仅用在轴向荷载很大且截面尺寸受限制的轴心受压短柱中。〔 〕
6. “局部预应力混凝土”是指正常使用荷载下预应力钢筋少且应力较低。〔 〕
7. 适筋梁正截面混凝土受压区界限高度 xb 随梁所使用的钢筋级别而变化，钢筋级别低，xb 值大。〔 〕
8. 砌体构件偏心受压时，材料力学公式不再适用。〔 〕
9. 无腹筋梁斜截面破坏形态总共有两种类型。〔 〕
10. 适筋梁正截面混凝土受压区界限高度 xb 随梁所使用的钢筋级别而变化，钢筋级别低，xb 值大。〔 〕
11. 先张法是靠粘结力传递后张法预加应力的，后张法是靠锚具传递预加应力的。〔 〕
12. 局部承压要求进行局部承压区承载能力和抗裂性计算，其中又分为配有间接钢筋和未配置间接钢筋时的承载能力和抗裂性计算。 〔 〕
13. 界限相对受压区高度ξ_b与混凝土等级无关。〔 〕
14. 与普通的预应力混凝土梁相比，双预应力混凝土梁有梁的高度小、自重轻且造型美观等特点。〔 〕
15. 混凝土强度等级越高，其应力峰值所对应的应变越小( )
16. 箱形梁的抗扭强度计算不能近似的用实心矩形梁抗扭强度的方法。 〔 〕
17. 当抗扭钢筋配置过多，破坏时由于具有不可预见性属于脆性破坏。〔 〕

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

18. 受弯构件截面最大的抵抗矩由截面尺寸确定。〔 〕
19. 设计梁时，要求 P≤Pmax 是为了保证梁具有适当的曲率延性防止脆性破坏。〔 〕
20. 受压破坏时偏心受压构件的承载力取决于受拉钢筋的强度和数量。 〔 〕

答案：

一、单项选择题〔60 分，共 20 题，每题 3 分〕

1. A 2. A 3. B 4. B 5. D 6. C 7. B 8. C 9. C 10. A 11. C 12. C 13. A 14. C 15. C 16. B 17. C 18. C 19. A 20. A

二、判断题〔40 分，共 20 题，每题 2 分〕

1. × 2. √ 3. √ 4. × 5. √ 6. × 7. × 8. × 9. × 10. × 11. √ 12. √ 13. × 14. √ 15. × 16. × 17. √ 18. × 19. √ 20. ×

2021 年 12 月考试结构设计原理第三次作业

一、单项选择题〔本大题共 60 分，共 20 小题，每题 3 分〕

1. 按预应力度法进行局部预应力混凝土受弯构件的截面配筋设计时，预应力度入的选择可参考国外试验值，其值是 〔 〕

A. 0.6—0.8
B. 0.4—0.7
C. ＞0.7

2. 进行简支梁的挠度计算时，取 Bmin 代替材力公式中的 E I。Bmin 是指：〔 〕

A. 沿梁长的平均刚度
B. 沿梁长挠度最大值处的截面刚度
C. 沿梁长内正弯矩最大值处的截面刚度

3. 两个截面尺寸，材料相同的轴心受拉构件，即将开裂时，配筋率高的钢筋应比配筋率低的应力： 〔 〕

A. 大很多
B. 小很多
C. 根本相等

4. 钢筋和混凝土之间的粘结强度〔 〕

A. 当外荷大时，其粘结强度大
B. 当钢埋入 混凝土中长度长时，其粘结强度大
C. 混凝土强度等级高时，其粘结强度大
D. 钢筋级别低时，其粘结强度大

5. 在确定纵向钢筋弯起位置时，必须使用〔 〕

A. 弯矩图
B. 抵抗弯矩图
C. 剪力图

6. 钢筋的冷加工有两种方法冷拉和冷拔〔 〕

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

A. 二者都可提高钢筋的抗拉和抗压强度；
B. 冷拉时钢筋的冷拉应力应低于钢筋的屈服点；
C. 冷拔后的钢筋没有明显的屈服点；
D. 冷加工(冷拉、冷拔)后对塑性没有影响。
7. 预应力混凝土可用来建造大跨度桥梁，因为：〔 〕
A. 有反拱，变形小
B. 可用高强钢材及高强混凝土，承载力及刚度大
C. 可作拼装手段，预先检验
8. 所谓预应力混凝土是指〔 〕
A. 对钢筋进行张拉构件
B. 将压力直接施加在构件上
C. 对外载产生拉应力部位的混凝土施加压应力
9. 梁的弯起钢筋设计中，按照抵抗弯矩图外包了弯矩包络图原那么并且弯起位置符合标准要求，其正截面和斜截面抗弯承载力为〔 〕
A. 应复核
B. 应计算
C. 不必复核
10. 普通钢筋混凝土结构不能充分发挥高强钢筋的作用，主要原因是：〔 〕
A. 受压混凝土先破坏
B. 未配高强混凝土
C. 不易满足正常使用极限状态
11. 梁的抵抗弯矩图要求包围设计弯矩图，其目的是保证：〔 〕
A. 正截面抗弯强度
B. 斜截面抗弯强度
C. 斜截面抗剪强度
12. 混凝土收缩变形〔 〕
A. 与 混凝土所受的应力大小有关
B. 随水泥用量的增加而减小
C. 随水灰比的增加而增大
13. 板通常不配置箍筋，因为〔 〕
A. 板很薄，没法设置箍筋
B. 板内剪力较小，通常混凝土本身就足以承当
C. 设计时不计算剪切承载力
D. 板内有拱作用，剪力由拱直接传给支座
14. 梁斜截面弯曲破坏与剪切破坏的根本区别在于〔 〕
A. 斜截面弯曲破坏时，梁受力纵筋在斜缝处受拉屈服而剪切破坏时纵筋不屈服
B. 斜截面弯曲破坏是由弯矩引起的，而剪切破坏是弯矩剪力共同作用的结果
C. 剪跨比拟大时发生斜截面弯曲破坏，较小时发生剪切破坏。
15. 钢筋混凝土梁即将开裂时，受拉钢筋的应力σ_s与配筋率ρ的关系是( )。
A. 增大，σ_s 减小
B.
增大，σ_s增大
C.
与σ_s关系不大

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

D.
与σ_s无关
16. 受弯构件正截面承载力计算中采用等效矩形应力图形，其确定原那么为（）。
A. 保证压应力合力的大小和作用点位置不变；矩形面积$\chi f_{cm}=$曲线围成的面积，$\chi=0.8\chi_{。}$
B.
由平截面假定确定$\chi=0.8\chi_{。}$
C.
两种应力图形的重心重合
17. 对于支座附近负弯矩区段内的纵向受拉钢筋，常采用截断的方式来减少纵筋的数量。钢筋切断点至理论断点(强度不需要点)的长度为 Lw，至强度充分利用点的长度为 Ld。那么：①Lw≥〔 〕
A. La
B. 1.2 La
C. 20d
D. 依据钢筋外形及剪力 V 大小确定
18. 超筋梁破坏时，钢筋应变$\ε_s$和受压区边缘混凝土应变$\ε_c$的关系是（）。
A. εs＜εy，εc=εcu
B.
εs=εy，εc＜εcu
C.
εs＞εy，εc≥εu
D.
εs＜εy，εc＞εcu

19. 轴心受压构件在受力过程中钢筋和砼的应力重分布均〔 〕
A. 存在
B. 不存在
20. 当其他条件完全相同，根据钢筋面积选择钢筋直径和根数时，对裂缝有利的选择是〔 〕
A. 较粗的变形钢筋
B. 较粗的光面钢筋
C. 较细的变形钢筋
D. 较细的光面钢筋

二、判断题〔本大题共 10 分，共 5 小题，每题 2 分〕

1. 不管大、小偏压破坏时，A_s'总能到达f_y'。〔 〕
2. 假设轴压柱承受不变的荷载，那么不管经过多长时间，钢筋及砼压应力都不随时间的变化。〔 〕
3. “局部预应力混凝土”是指正常使用荷载下预应力钢筋少且应力较低。〔 〕
4. 无腹筋梁斜截面破坏形态总共有两种类型。〔 〕
5. 梁发生斜截面弯曲破坏的可能是钢筋弯起位置有误。〔 〕

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

三、计算题〔本大题共 10 分，共 1 小题，每题 10 分〕

简支梁桥主梁的计算跨径为 19.5M，为 T 形截面，其截面尺寸为：bi，=158cm，hi，=11cm，b=18cm，h=130cm，a=10.5cm 恒载下的弯矩为 M0=797.08KN.m，使用荷载下的弯矩 M=1916.57KN.m，Ⅱ级钢筋 Ag=70.62cm2，钢筋直径 d=32，验算该梁的裂缝宽度。

四、问答题〔本大题共 20 分，共 4 小题，每题 5 分〕

1. 钢束的弯起点应满足什么要求，梁端和梁顶锚固时弯起角度各为多少？

2. 受弯构件沿斜截面破坏的形态有几种，各在什么情况下发生？

3. 受弯构件裂缝宽度计算理论主要有哪几种，我国标准采用什么理论进行裂缝宽度计算？

4. 钢筋混凝土纯扭构件的强度计算理论有几种，?桥规?中对受弯构件的强度计算采用何种理论？

答案：

一、单项选择题〔60 分，共 20 题，每题 3 分〕

1. A 2. C 3. C 4. C 5. B 6. C 7. B 8. C 9. C 10. C 11. A 12. C 13. B 14. A 15. C 16. C 17. C 18. A 19. A 20. C

二、判断题〔10 分，共 5 题，每题 2 分〕

1. × 2. × 3. × 4. × 5. √

三、计算题〔10 分，共 1 题，每题 10 分〕

0.

参考答案：

采用桥规公式计算 δfmax=0.161mm＜0.25mm，符合要求

解题方案：

解：1.采用〔公桥规〕公式可得：2.因为Ⅱ级钢筋为变形钢筋，故=1 3.抗载作用系数的计算：=1.208 4.构件形式系数因 T 梁有腹板故取=1 5.配筋率计算：=0.0328 6.受拉钢筋在作用载荷下的应力计算：=261MPa 7.钢筋弹性模量为：Eg=2× MPa 8.将以上数据带入公式得：0.161mm

评分标准：

四、问答题〔20 分，共 4 题，每题 5 分〕

1.

参考答案：

应考虑满足斜截面抗弯强度的要求，即保证弯起后斜截面上的抗弯强度，不低

于斜截面顶端所在的正截面的抗弯强度；弯起角度为：梁断不宜＞200，梁顶在250~300之间。

解题方案：

应考虑满足斜截面抗弯强度的要求，即保证弯起后斜截面上的抗弯强度，不低于斜截面顶端所在的正截面的抗弯强度；弯起角度为：梁断不宜＞200，梁顶在250~300之间。

评分标准：

关键点答对可给总分值

2.

参考答案：

无腹筋梁沿斜截面破坏的主要形态有三种：〔1〕斜拉破坏。当一条主斜裂缝形成并使混凝土裂通，梁被撕裂成两局部而丧失承载力，破坏发生突然，破坏面较整齐，无压碎现象。〔2〕剪压破坏。斜裂缝顶端的混凝土在正应力δx，剪应力ι和局部压应力δy的共同作用下被压酥而破坏，破害处可见到很多平行的斜向短裂缝和混凝土碎渣。〔3〕斜压破坏。随着荷载增大，梁腹发生类似混凝土棱柱体被压坏的情况，即破坏时裂缝多而密，但元主裂缝。

解题方案：

无腹筋梁沿斜截面破坏的主要形态有三种：〔1〕斜拉破坏。当一条主斜裂缝形成并使混凝土裂通，梁被撕裂成两局部而丧失承载力，破坏发生突然，破坏面较整齐，无压碎现象。〔2〕剪压破坏。斜裂缝顶端的混凝土在正应力，剪应力和局部压应力的共同作用下被压酥而破坏，破害处可见到很多平行的斜向短裂缝和混凝土碎渣。〔3〕斜压破坏。随着荷载增大，梁腹发生类似混凝土棱柱体被压坏的情况，即破坏时裂缝多而密，但元主裂缝。

评分标准：

关键点答对可给总分值

3.

参考答案：

计算理论有：〔1〕粘结滑移理论；〔2〕无滑移理论；〔3〕综合理论。我国?公路桥规?对钢筋混凝土受弯构件的最大裂缝宽度计算采用综合理论的数理统计方法来进行的。

解题方案：

受弯构件裂缝宽度的问题，各国均做了大量的实验和理论研究，提出的计算理论有：〔1〕粘结滑移理论；〔2〕无滑移理论；〔3〕综合理论。我国?公路桥规?对钢筋混凝土受弯构件的最大裂缝宽度计算采用综合理论的数理统计方法来进行的。

评分标准：

关键点答对可给总分值

4.

参考答案：

有变角度空间桁架模型和斜弯曲破坏理论，?桥规?中对受扭构件的强度计算，采用斜弯曲破坏理论。

解题方案：

有变角度空间桁架模型和斜弯曲破坏理论，?桥规?中对受扭构件的强度计算，采用斜弯曲破坏理论。

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

评分标准：
关键点答对可给总分值